

王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

第五章 传输层

408考研大纲（传输层）

【考纲内容】

通常不单独考，结合
UDP、TCP考察

（一）传输层提供的服务

传输层的功能；传输层寻址与端口；无连接服务和面向连接服务

（二）UDP 小题*3

UDP 数据报；UDP 检验

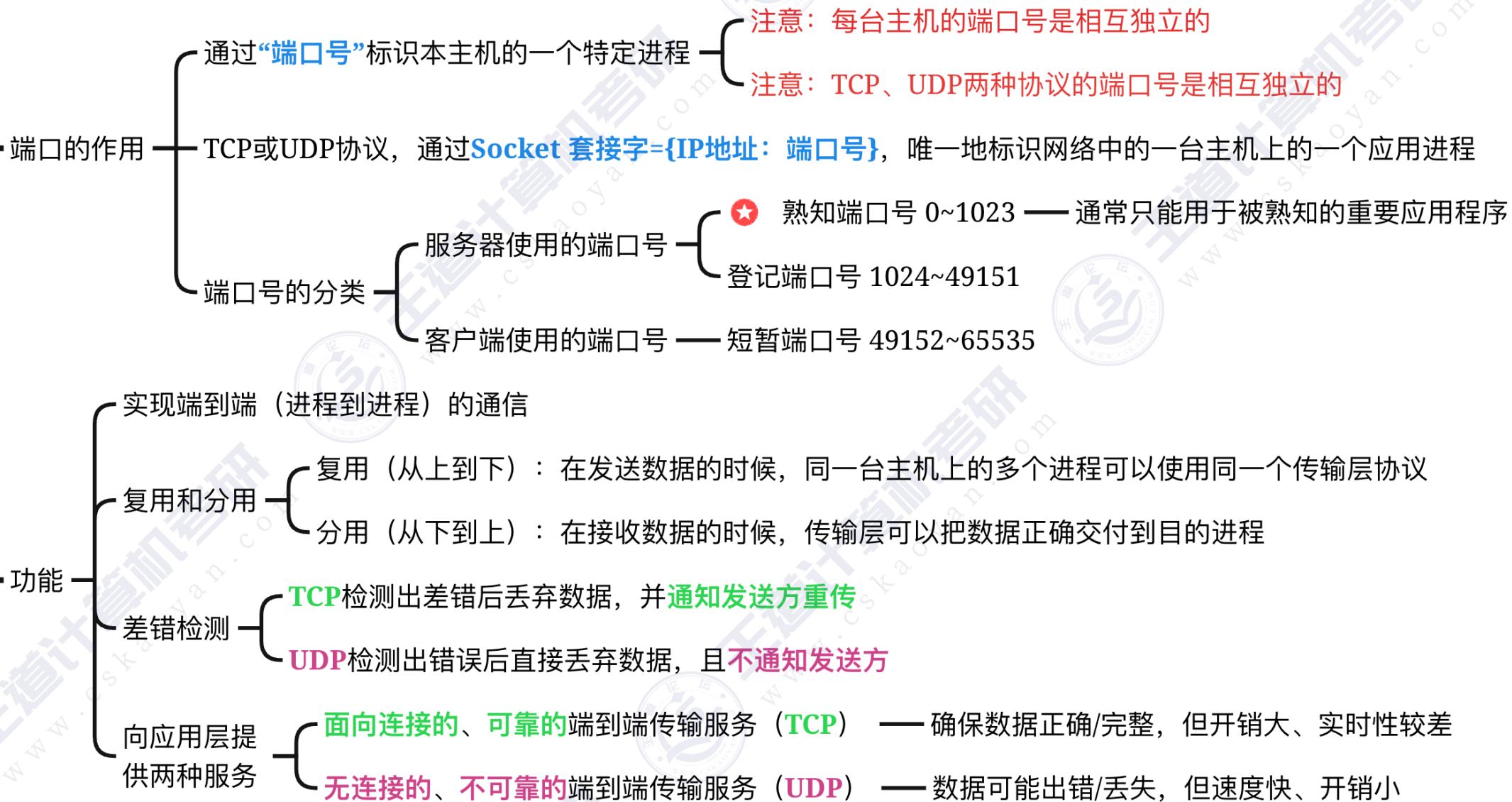
（三）TCP 小题*20，大题*2

TCP 段；TCP 连接管理；TCP 可靠传输；TCP 流量控制与拥塞控制

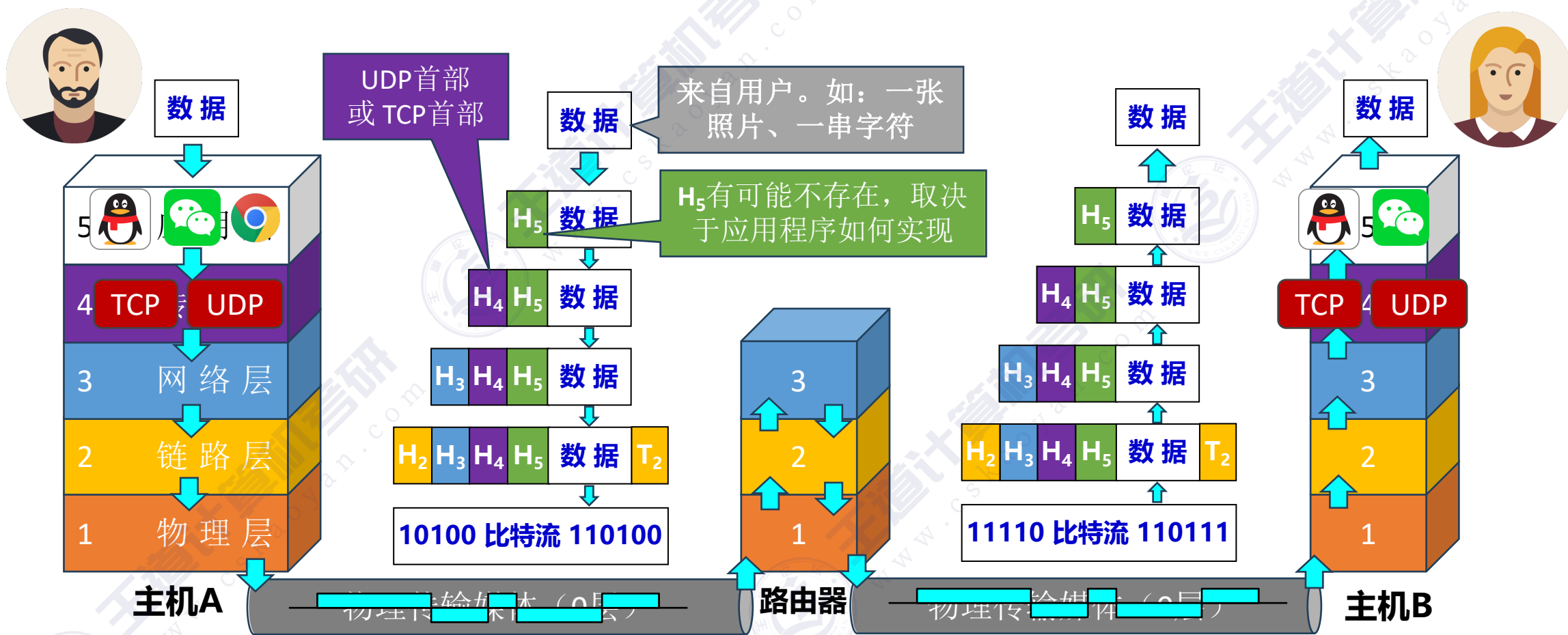
本节内容

传输层提供的服务

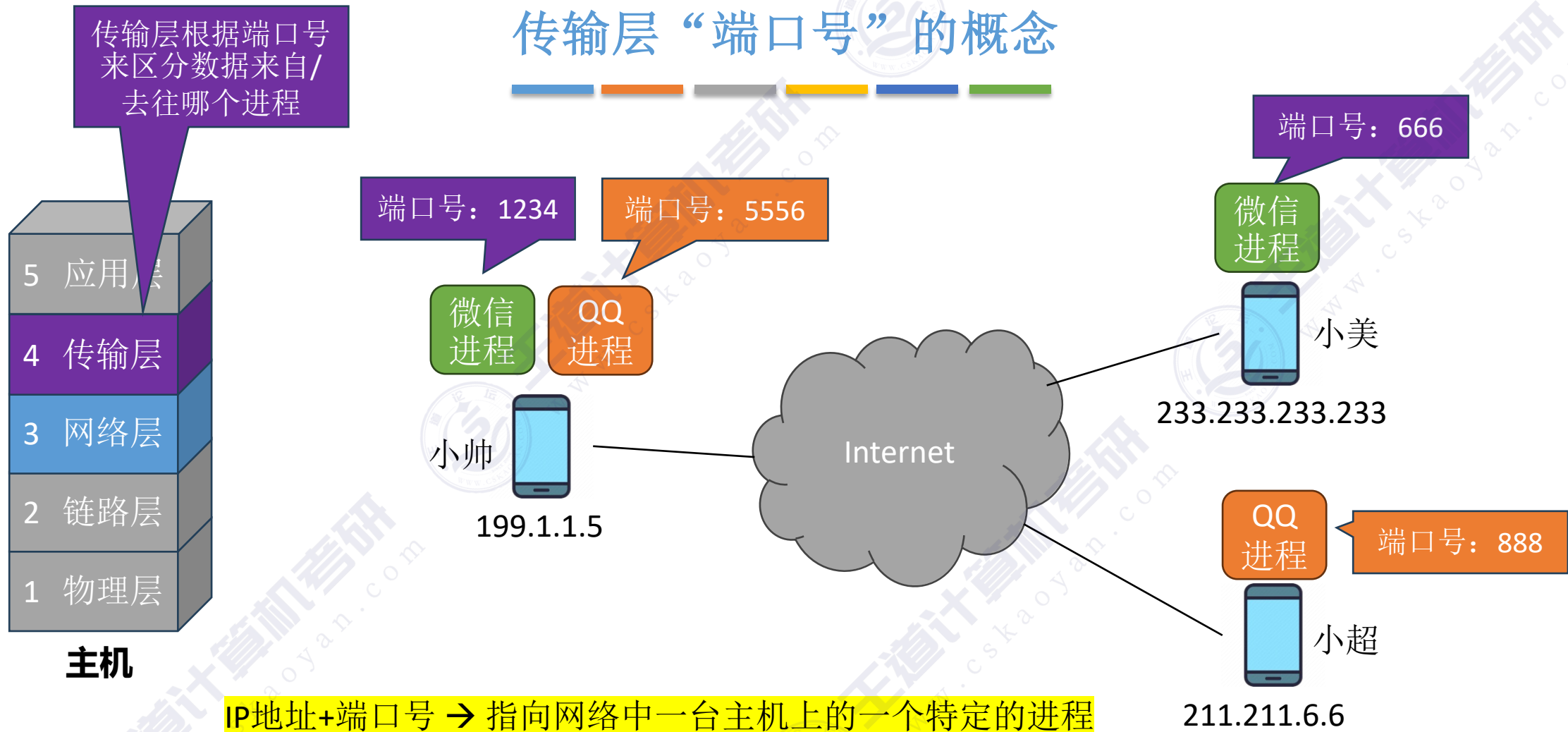
传输层概述



传输层在协议栈中的位置



传输层“端口号”的概念

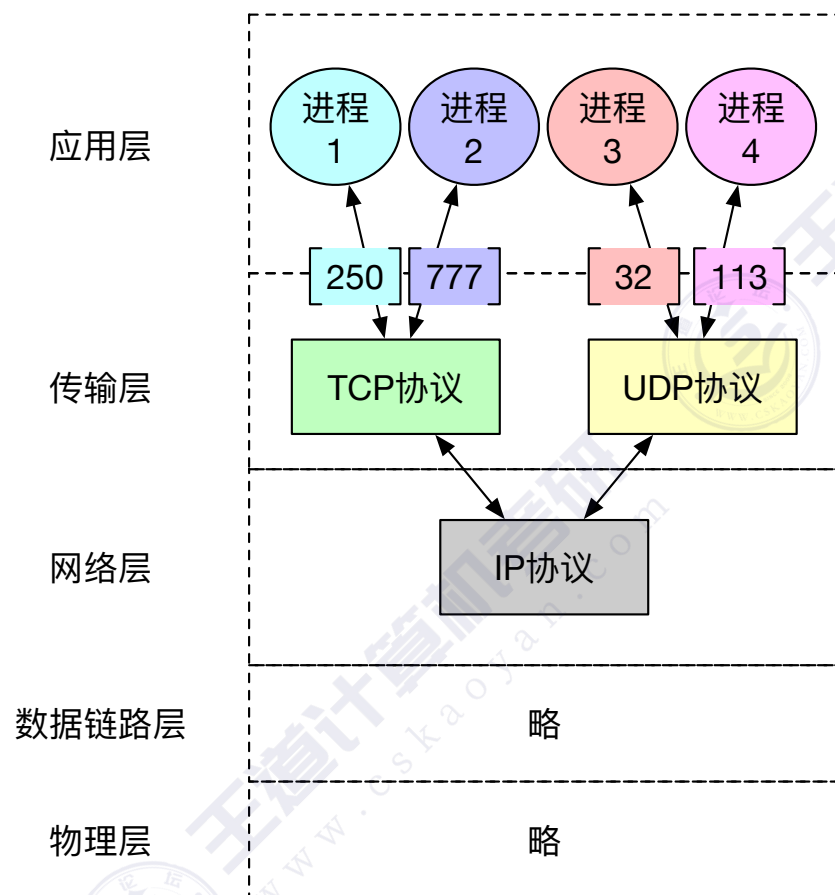


网络层实现了“主机到主机”的通信。网络层在IP数据报的首部，指明源IP地址、目的IP地址

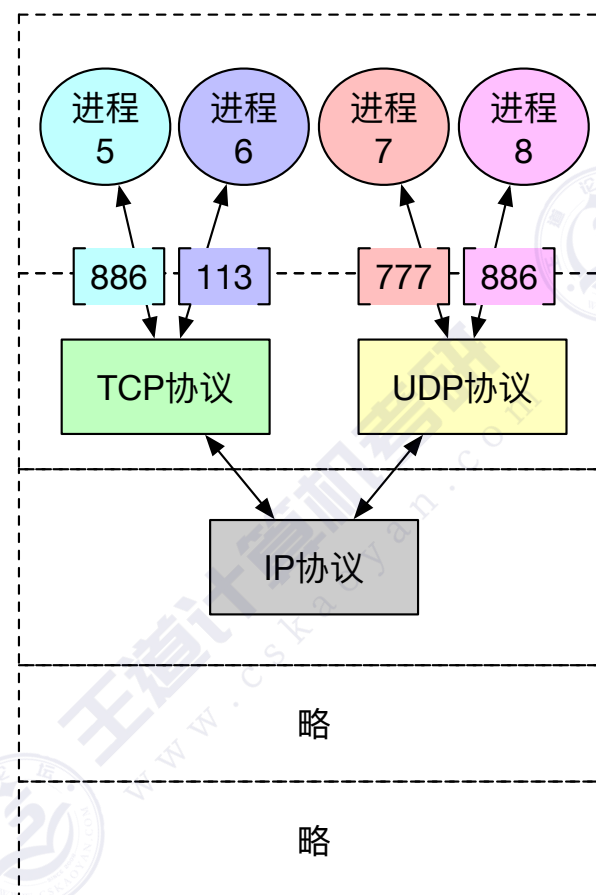
传输层实现了“端到端”（进程到进程）的通信。传输层在TCP(或UDP)报文段的首部，指明源端口、目的端口

进程、端口号、传输层协议之间的关系

假设：进程1、5正在用TCP通信；2、6正在用TCP通信；3、7正在用UDP通信；4、8正在用UDP通信



主机A IP=166.1.1.1



主机B IP=231.2.2.2

注意:

- 两台主机的端口号是相互独立的
- TCP、UDP的端口号也是相互独立的
- 当两个进程之间想要通信时，需要指明：
①使用哪种传输层协议；②本进程绑定的端口号；③对方的IP地址和端口号；

套接字 (Socket)
= (IP 地址: 端口号)

分为TCP套接字、
UDP套接字

熟知端口号

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161

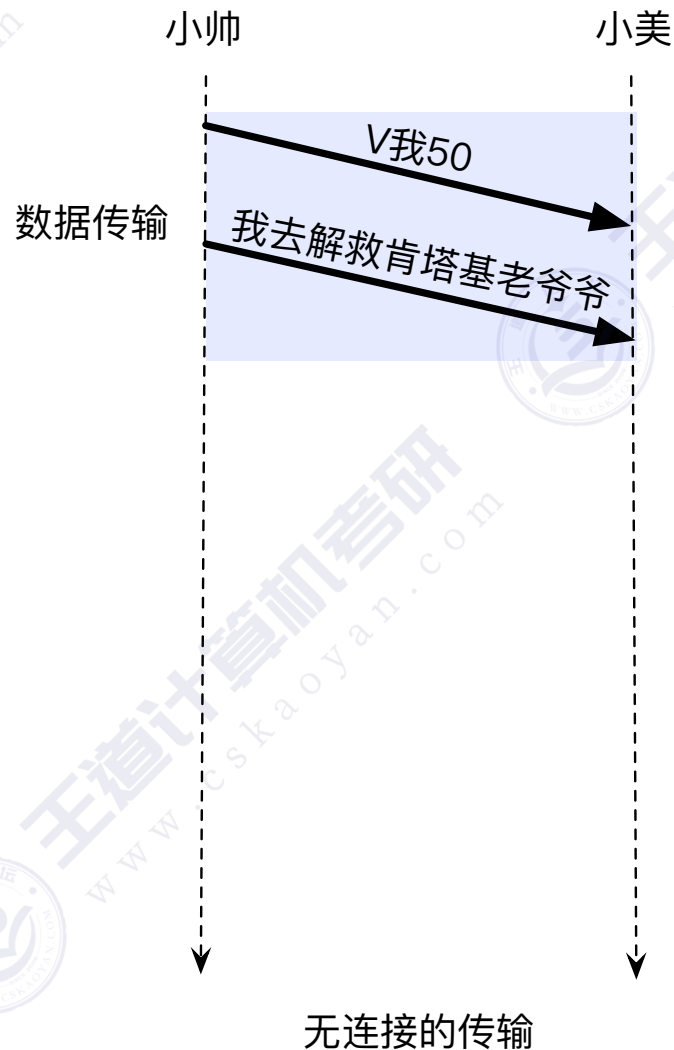
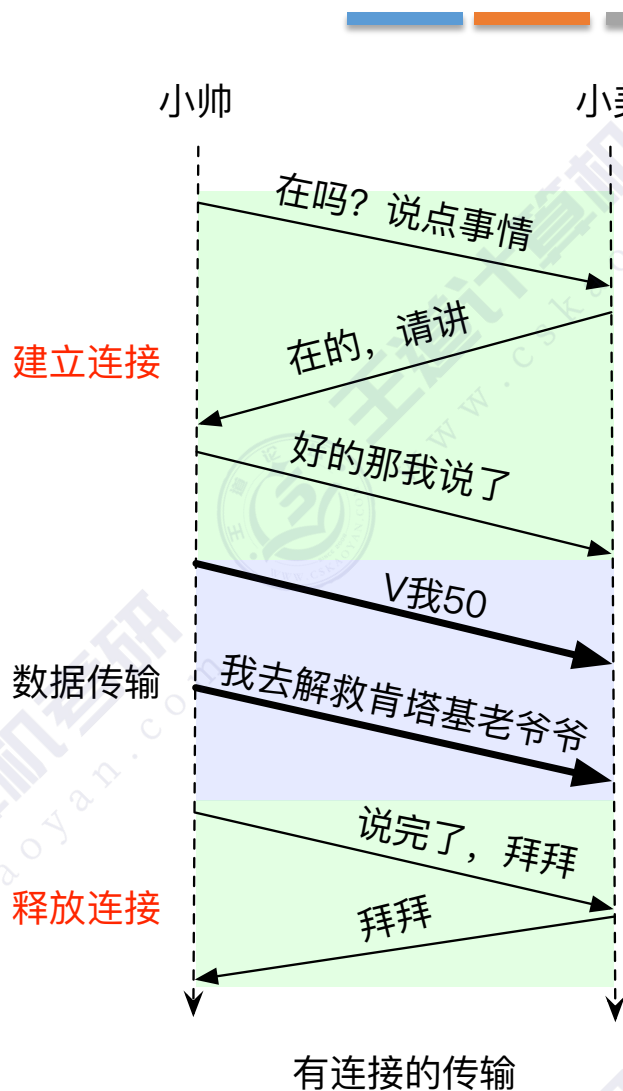
0~1023为熟知端口号，开发的时候一般不使用

其他端口号在实际开发时并没有特别严格的限制，只要在本机没有被使用的端口号都可以使用

端口号分类只是一种“建议标准”，而非“强制标准”

有连接的传输 vs 无连接的传输

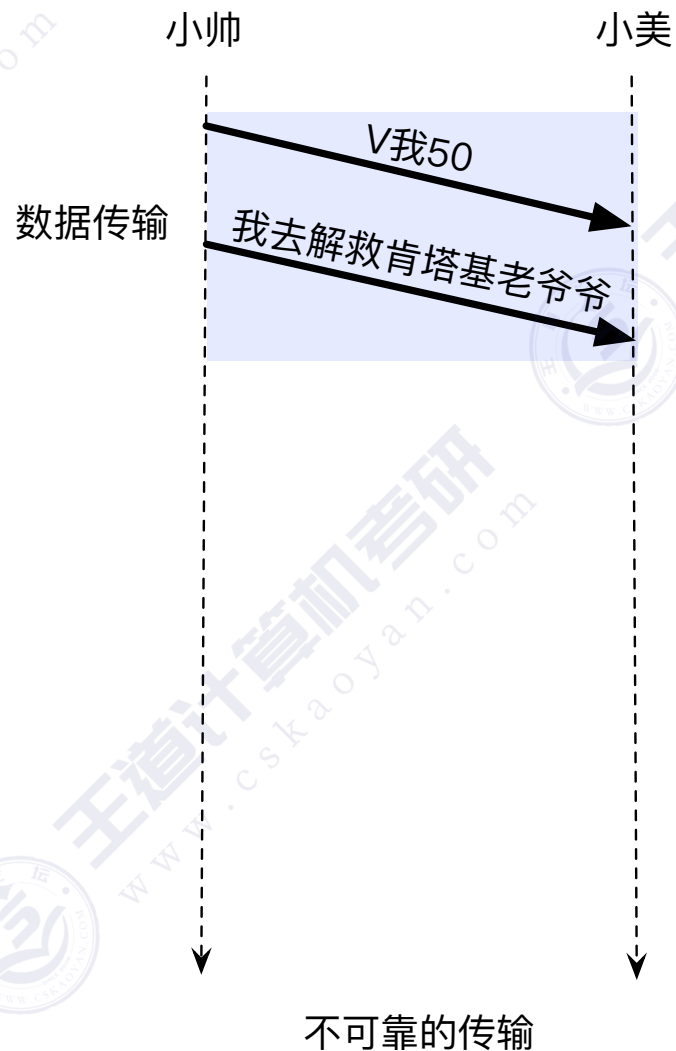
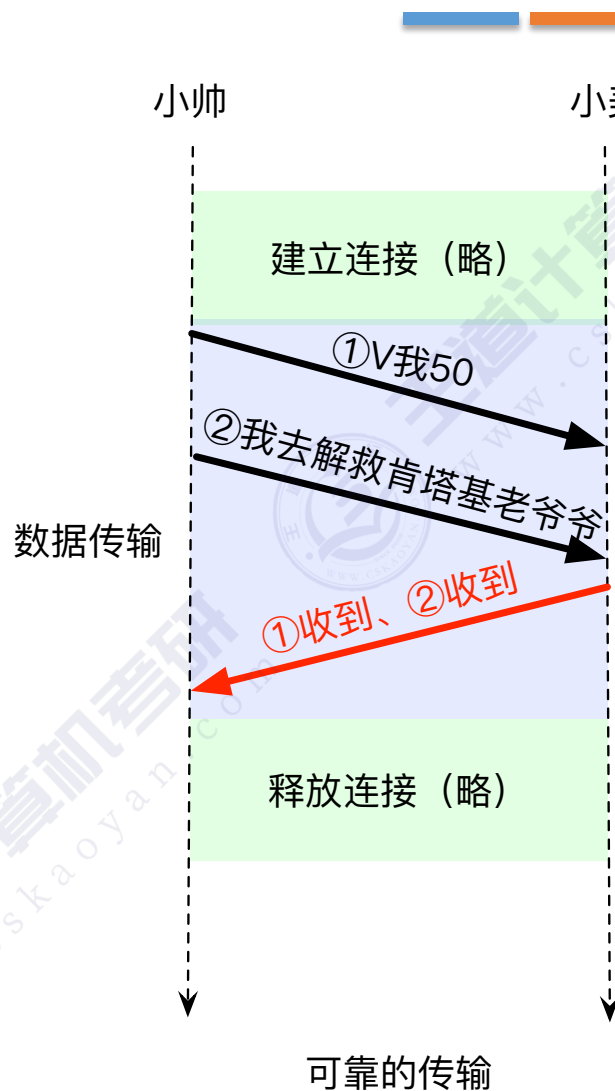
有连接：传输前先打招呼，先**确认对方已经准备好接收数据**。传输结束时也要**告知对方已结束**



无连接：不打招呼，直接把数据传给对方

可靠的传输 vs 不可靠的传输

可靠的：接收方使用“确认机制”让发送方知道哪些数据已被正确接收



不可靠的：接收方无论收没收到数据、数据是否正确，都不给发送方反馈